Semana 31 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 31 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 49:** Serviços de Banco de Dados em Nuvem
- **Aula 50:** Bancos Gerenciados: RDS e NoSQL

Aula 49 — Serviços de Banco de Dados em Nuvem

Objetivos da Aula

- Compreender o **DBaaS** (banco de dados como serviço).
- Diferenciar **banco gerenciado** de **banco em VM**.
- Conhecer **SQL** $\times$ **NoSQL** na nuvem.
- Entender disponibilidade e durabilidade de dados.

O que é DBaaS?

- Banco de dados oferecido como **serviço gerenciado**.
- O provedor cuida de **backup, patches e infraestrutura**.
- O cliente foca no **esquema e nas consultas**.
- Exemplos: Amazon RDS, Azure SQL, Cloud SQL.

Banco Gerenciado × Banco em VM

Aspecto	Gerenciado	Em VM (IaaS)
Instalação	Provedor	Cliente
Backup	Automático	Configurar
Escala	Simplificada	Manual
Controle	Menor	Total

SQL × NoSQL

- **SQL (relacional):** esquema fixo, transações ACID.
  - Ex.: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle.
- **NoSQL:** esquema flexível, escala horizontal.
  - Ex.: documento, chave-valor, coluna, grafo.
- Escolha depende do **modelo de dados** e da **carga**.

SQL (relacional)
esquema fixo
transações ACID

NoSQL
esquema flexível
escala horizontal

Exemplos de Serviços

Tipo	AWS	Azure	GCP
Relacional	RDS/Aurora	Azure SQL	Cloud SQL
NoSQL doc	DocumentDB	Cosmos DB	Firestore
Chave-valor	DynamoDB	Table Storage	Bigtable
Cache	ElastiCache	Cache for Redis	Memorystore

Disponibilidade e Durabilidade

- **Replicação multi-AZ:** cópia em outra zona.
- **Read replicas:** escalar leituras.
- **Backups automáticos** e retenção.
- **RPO/RTO** definem a estratégia de recuperação.

Performance e Escala

- **Escala vertical:** mais recursos na instância.
- **Escala horizontal:** réplicas e sharding.
- **Cache** para consultas frequentes.
- **Índices** e otimização de consultas.

Migração para a Nuvem

- Migração **lift-and-shift** (rehost).
- Reengenharia para **serviços gerenciados**.
- Ferramentas de migração dos provedores.
- Considerar **latência, custo e compatibilidade**.

Note

Banco gerenciado **reduz operação**, mas **diminui controle**. Avalie o equilíbrio conforme o projeto.

Resumo da Aula

- **DBaaS** simplifica a administração de bancos.
- Há bancos **SQL e NoSQL** gerenciados.
- **Replicação e backups** garantem disponibilidade.
- Escolha e migração dependem do **caso de uso**.

Atividade Rápida

- Diferencie banco **gerenciado** de banco **em VM**.
- Cite dois bancos **NoSQL** na nuvem.
- Explique o que é **replicação multi-AZ**.

Referências

- AWS RDS/DynamoDB; Azure SQL/Cosmos DB; GCP Cloud SQL.
- Material da aula 46.

Aula 50 — Bancos Gerenciados: RDS e NoSQL

Objetivos da Aula

- Aprofundar o **Amazon RDS**.
- Compreender o **DynamoDB** (NoSQL).
- Comparar **modelos de dados** NoSQL.
- Escolher o banco adequado ao cenário.

Amazon RDS

- Serviço de bancos **relacionais gerenciados**.
- Motores: **MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, Oracle**.
- **Amazon Aurora:** compatível e de alto desempenho.
- Backup automático, patches e **multi-AZ**.

Recursos do RDS

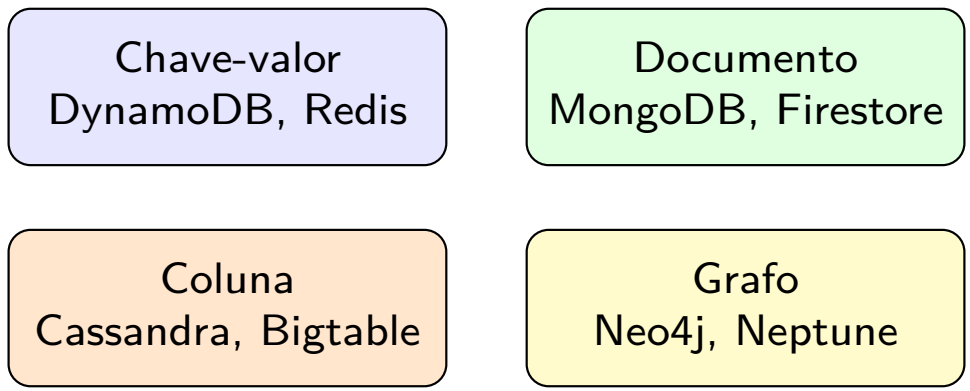
- **Multi-AZ** para alta disponibilidade.
- **Read replicas** para escala de leitura.
- **Snapshots** e restauração point-in-time.
- **Criptografia** em repouso.

DynamoDB

- Banco **NoSQL** chave-valor e documento.
- **Totalmente gerenciado** e serverless.
- Escala automática e baixa latência.
- Ideal para **altíssima escala** e padrões de acesso simples.

Modelos NoSQL

- **Chave-valor:** DynamoDB, Redis.
- **Documento:** MongoDB, DocumentDB, Firestore.
- **Coluna:** Cassandra, Bigtable.
- **Grafo:** Neo4j, Neptune.



Quando usar SQL × NoSQL?

- **SQL:** dados relacionais, transações, consistência forte.
- **NoSQL:** escala horizontal, esquema flexível, alta taxa de acesso.
- **Polyglot persistence:** usar os dois conforme a necessidade.
- Evite escolher por “moda”.

Aurora

- Banco relacional **compatível com MySQL/PostgreSQL**.
- Alto desempenho e **replicação gerenciada**.
- Separação de **armazenamento e computação**.
- Boa opção de **serverless** (Aurora Serverless).

Prática Recomendada

- Modelar o **acesso** antes de escolher o banco.
- Considerar **consistência** necessária.
- Planejar **backups e recuperação**.
- Monitorar **custo** do serviço gerenciado.

Tip

Comece por um **banco relacional gerenciado** (RDS) e migre para NoSQL **quando a escala exigir**.

Resumo da Aula

- **RDS** gerencia bancos relacionais (com Aurora).
- **DynamoDB** é NoSQL gerenciado e serverless.
- Conhecer os **modelos NoSQL** ajuda na escolha.
- A escolha vem do **padrão de acesso e consistência**.

Atividade Rápida

- Cite os motores suportados pelo **RDS**.
- Explique quando preferir **DynamoDB**.
- Diferencie **chave-valor** de **documento**.

Referências

- AWS — *RDS* e *DynamoDB*.